# Visão do Sistema – Biblioteca GP5

Sistema para:

- Gerenciar acervo de livros digitais
- Controlar usuários
- Realizar empréstimos (ou acessos)
- Organizar leitura e histórico

# Estrutura por Módulos (Arquitetura Funcional)

## 1. Módulo de Autenticação e Usuários

### Objetivo:

Controlar acesso ao sistema

### Épicos:

- Cadastro de usuários
- Login e autenticação
- Controle de perfil

### Histórias de Usuário:

- Como usuário, quero me cadastrar no sistema para acessar a biblioteca
- Como usuário, quero fazer login para acessar minha conta
- Como usuário, quero editar meus dados pessoais
- Como administrador, quero visualizar todos os usuários cadastrados

## 2. Módulo de Gestão de Livros

### Objetivo:

Gerenciar o acervo digital

### Épicos:

- Cadastro de livros
- Organização por categorias
- Busca e filtros

### Histórias:

- Como administrador, quero cadastrar livros para disponibilizá-los
- Como usuário, quero visualizar a lista de livros disponíveis
- Como usuário, quero buscar livros por título, autor ou categoria
- Como administrador, quero editar ou remover livros

## 3. Módulo de Categorias

### Objetivo:

Organizar os livros

### Épicos:

- CRUD de categorias

### Histórias:

- Como administrador, quero criar categorias para organizar os livros
- Como usuário, quero filtrar livros por categoria

## 4. Módulo de Empréstimos / Acesso

(Esse é o **coração do sistema**)

### Objetivo:

Controlar quem está acessando ou "emprestando" livros

### Épicos:

- Solicitação de empréstimo
- Controle de devolução
- Histórico

### Histórias:

- Como usuário, quero solicitar um livro para leitura
- Como sistema, quero registrar a data de empréstimo
- Como usuário, quero visualizar meus livros emprestados
- Como usuário, quero devolver um livro
- Como administrador, quero controlar os empréstimos ativos

## 5. Módulo: Livros Favoritos

### Objetivo

Permitir que usuários marquem e gerenciem livros favoritos, aumentando o engajamento, retenção e personalização da experiência.

## Épicos

### 1. Gerenciamento de Favoritos

- Persistir livros favoritos por usuário
- Recuperar lista de favoritos
- Remover favoritos

### 2. Interação de Favoritar

- Ação de favoritar/desfavoritar diretamente na interface
- Feedback visual imediato (ex: ícone ativo/inativo)

# Histórias de Usuário (versão técnica)

## História 1 – Adicionar favorito

**Como** usuário autenticado
**Quero** adicionar um livro à minha lista de favoritos
**Para que** eu possa acessá-lo rapidamente no futuro

**Critérios de aceitação:**

- O usuário deve estar autenticado
- Ao clicar em "favoritar", o sistema deve persistir o livro na base de dados
- O sistema deve evitar duplicidade (não permitir favoritar o mesmo livro duas vezes)
- O estado visual deve ser atualizado imediatamente após a ação

## História 2 – Remover favorito

**Como** usuário autenticado
**Quero** remover um livro da minha lista de favoritos
**Para que** eu possa manter minha lista atualizada

**Critérios de aceitação:**

- O usuário deve conseguir desfavoritar um livro já salvo
- O sistema deve remover o registro da base de dados
- A interface deve refletir a mudança em tempo real

## História 3 – Listar favoritos

**Como** usuário autenticado
**Quero** visualizar todos os meus livros favoritos
**Para que** eu possa gerenciá-los facilmente

**Critérios de aceitação:**

- O sistema deve retornar apenas os favoritos do usuário logado
- A lista deve suportar paginação ou carregamento incremental

- Deve haver estado vazio (ex: “nenhum favorito ainda”)

-

# 6. 📊 Módulo: Relatórios (Administrador)

## 🎯 Objetivo

Fornecer ao administrador informações consolidadas sobre empréstimos de livros, permitindo **monitoramento, controle e suporte à tomada de decisão**.

## 🧩 Épicos

### 1. Visualização de Empréstimos

Permitir consulta e análise dos empréstimos realizados pelos usuários.

### 2. Classificação de Usuários

Permitir categorização dos alunos com base no status dos empréstimos.

### 3. Indicadores e Métricas

Disponibilizar dados quantitativos sobre empréstimos para análise gerencial.

## Histórias de Usuário (versão técnica)

### HU01 – Visualizar empréstimos

**Como** administrador
**Quero** visualizar a lista de alunos que realizaram empréstimos de livros
**Para que** eu possa acompanhar o uso do acervo

**Critérios de aceitação:**

- O sistema deve listar todos os empréstimos realizados
- Deve exibir: aluno, livro, data de empréstimo e data de devolução
- Deve permitir ordenação e/ou filtros (por data, aluno ou status)

### HU02 – Classificar status dos alunos

**Como** administrador
**Quero** visualizar a classificação dos alunos com base no status dos empréstimos
**Para que** eu possa identificar pendências e inadimplência

**Critérios de aceitação:**

- O sistema deve classificar os alunos em:
  - Em dia (devolução realizada)
  - Em atraso
  - Com multa
- O status deve ser calculado automaticamente com base nas datas
- A classificação deve ser exibida na listagem

### HU03 – Visualizar métricas de empréstimos

**Como** administrador
**Quero** visualizar a quantidade total de empréstimos realizados
**Para que** eu possa analisar o uso do sistema

**Critérios de aceitação:**

- O sistema deve exibir o total de empréstimos
- Deve permitir visualização por período (ex: mês, ano)
- Pode apresentar dados agregados (ex: total por usuário ou por livro)

# 7. Módulo de Notificações

## Objetivo:

Comunicação com o usuário

### Épicos:

- Alertas de devolução
- Informações do sistema

### Histórias:

- Como usuário, quero ser avisado sobre prazos de devolução
- Como sistema, quero notificar atrasos

# Organização do Backlog (Formato Kanban / Scrum)

Você pode orientar os alunos a organizarem assim:

## Backlog Geral

Lista de todas as histórias

## Sprint Backlog (Exemplo)

### Sprint 1:

- Cadastro de usuário
- Login
- Estrutura inicial do banco

### Sprint 2:

- Cadastro de livros
- Listagem de livros

### Sprint 3:

- Empréstimos
- Histórico

### Sprint 4:

- Avaliações
- Relatórios

# Regras de Negócio Importantes

Você deve exigir isso deles:

- Um livro só pode ser emprestado se estiver disponível
- Um usuário pode ter limite de empréstimos
- Data de devolução deve ser registrada
- Não permitir duplicidade de cadastro de livros (ex: ISBN)

# Entidades Principais (Base para o Banco)

- Usuário
- Livro
- Categoria
- Empréstimo
- Avaliação

# Relacionamentos Esperados

- Livro → Categoria (N:1)
- Empréstimo → Usuário (N:1)
- Empréstimo → Livro (N:1)
- Avaliação → Usuário (N:1)
- Avaliação → Livro (N:1)